A CONTROLLED STUDY · arXiv 2611.09030v1 · 受控研究 · 全部仿真

信息给够了，代理也未必会用：同一份执行记录换个写法，改程序的成败就不同

编码代理用技能库写机器人程序，跑仿真、读反馈报告、再改程序。作者固定整套回路，每次只换一个部件——模型、技能先验、反馈的结构、课程——问：卡住自我改进的，是信息不够，还是**没能把物理交互里的证据翻译成对的程序修改**？

规模：9 个操作任务、631 种实验配置、约 2.8 万次编码代理回合
反馈研究：Opus 5 xhigh；不给专家脚本；每条件每任务 5 次独立运行、6 轮迭代
评测：训练 4 / 验证 5 / 留出 10 个实例，留出结果从不给代理看

01 回路里只换一样东西：反馈报告 附录 C.1、D.4、E.1

写程序	训练回合	反馈报告 ← 唯一变量	改程序	验证选代
从任务说明与 30 个技能写出 π_0；各反馈条件共用同一个 π_0	4 个实例，在仿真里闭环执行	同一批训练回合按不同条件重新渲染，改进提示逐字相同	新会话读报告与历史 diff，编辑策略图	5 个验证实例决定停与留哪一版；10 个留出实例只用于报告

02 同一回合的结局，三种写法（工具悬挂，第 0 回合末尾，原文附录 E.4 摘录）

世界坐标 · 16.9k 字符 — 总体 **30%** · 工具悬挂 **25%**

```
wrench_1 at [0.600, 0.018, 0.738].
wrench_1's centre is 0.481 m from
  wrench_hook_1's origin
  (world Δ [-0.280, 0.021, -0.391]).
wrench_1 rests on table.
wrench_1 → wrench_hook_1: goal not met.
```

物体坐标 · 16.9k 字符 — 总体 **40%** · 工具悬挂 **63%**

```
… long axis → [+1.00, +0.00, +0.00],
  90° from vertical.
… in wrench_hook_1's frame
  [0.280, -0.391, 0.021].
wrench_1 lies flat.
wrench_1 → wrench_hook_1: goal not met.
```

＋部件标注（参照条件）· 20.8k 字符 — 总体 **52%** · 工具悬挂 **90%**

```
wrench_1.ring to wrench_hook_1.shank:
  0.398 m at the end.
ring's plane is 90° off shank's axis.
wrench_1 lies flat.
wrench_1.ring encloses
  wrench_hook_1.shank: no.
```

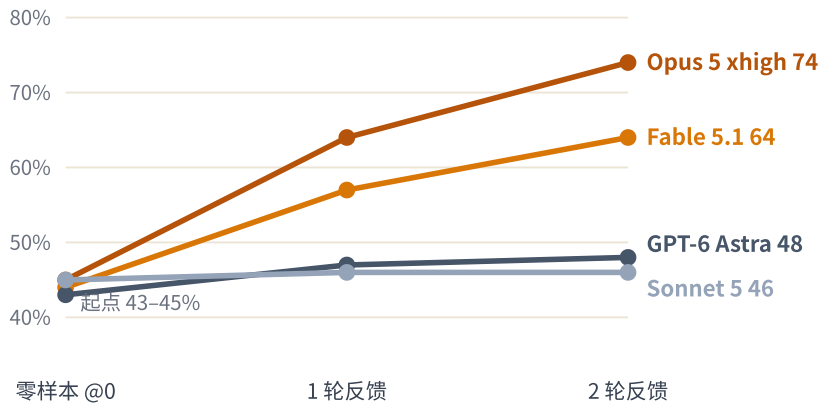
世界坐标与物体坐标描述同一个场景状态、报告**中位长度一样**（16.9k 字符），总体留出成功却是 **30% 对 40%**，工具悬挂 25% 对 63%：坐标都在，代理常常自己算不出抓偏多少、环与钩差多少度。部件标注再显式给出功能几何（环、钩杆），到 52% / 90%——这一步**额外加了信息**，不只是换写法。只给结局（3.0k 字符）19%；只给状态的报告长 18.2k 字符，反而只有 11%。八个条件里报告长度与成功的秩相关仅 0.24（附录 E.5）。黄色为物体坐标与部件标注相对上一栏新增的行。

03 反馈按什么时间单位切 表 2，留出成功 %

	总体	工具悬挂	注射器装盒	齿轮啮合	USB-C 插接	线缆布线
初始程序	**3**	0	0	0	0	17
按回合	**25**	7	90	10	0	17
按动作	**36**	45	55	80	0	0
按技能	**52**	90	50	70	20	27

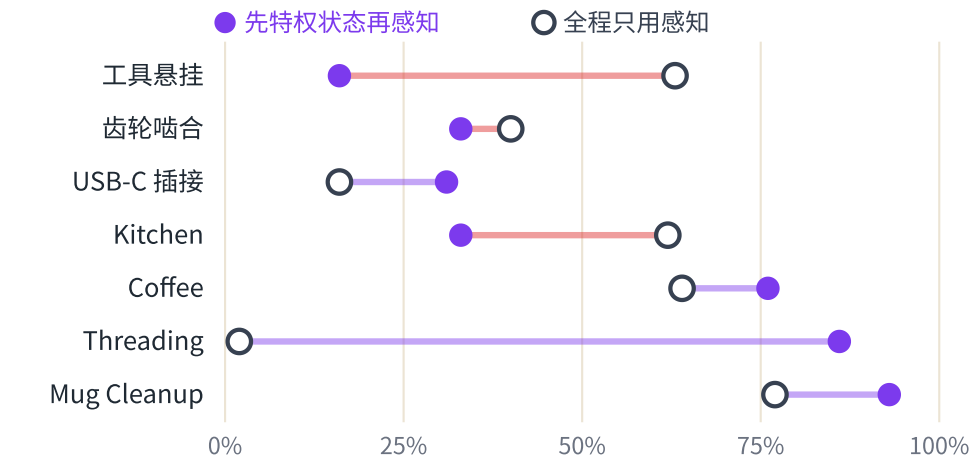
按语义技能报告中间结果，总体 52%，高于按回合 25%、按动作 36%。工具悬挂里只看回合结局的代理一再去改最后的接近动作，真正的错在更早的环位估计：按技能 90%、按回合 7%。但**并非越细越好**：注射器失败在终态就看得见，按回合反而 90%（黄框）；按动作报告看不到不动手的步骤（如感知），线缆布线掉到 0（黄框）。

04 零样本差不多，改起来分道扬镳 表 1，留出成功 %



四个模型零样本都在 43–45%，读同样的反馈两轮后到 74 / 64 / 48 / 46。改进最多的模型零样本程序里新写代码占 12–24%，其余只有 4–7%（图 5）。作者读作：**写出程序与读证据修程序是两种能力**。注意：70% 的三轮运行最终保留的仍是零样本程序，齿轮与线缆两列多半是在测零样本（附录 F.2–F.3）。

05 先给特权状态，再换成感知 表 4，末三轮留出均值，各 3 次运行



平均 52 对 46，但逐任务两头都有：Threading 86 对 2，工具悬挂 16 对 63、Kitchen 33 对 62。转到感知后程序平均从 12.0 个技能只长到 12.7，纯感知最终是 16.1——**代理倾向修补继承来的结构，而不是重组**。

06 还看不出来的事：碰撞几何 § 5.3、图 8、图 11

注射器要竖着穿过 55 mm 开口，人写的策略显式建碰撞世界、登记手中物体、走避碰路点。没有专家技能时，**没有一次代理运行自己建出等价的碰撞表示**；19 个初始自写程序里 17 个把注射器平着送到开口上方。反馈后代理会改成“在盖子上方转正再竖直下降”，但写成的是间隙常数、分段高度和重试，而不是可推广的避碰模型。

作者的总读法：瓶颈常常不在拿不到信息，而在**归因失败、重建任务相关的空间关系、有选择地重组代码**。对搭这类回路的人，可操作的部分是：报告按语义技能切、用物体相对几何与功能部件来写，而不是一味加细节、加长度。

边界与我们的读法

- 全部是仿真、固定机器人与传感器、Level-1 为主的无杂物场景；不涉及 sim-to-real 或新本体。
- 反馈研究只用一个模型（Opus 5 xhigh），每格是 5 次运行的均值；程序多为全对或全错，有效样本接近运行数，原文未给区间。
- 部件标注加了新信息；只有世界坐标与物体坐标一对是“同信息、换组织”的对照。
- 留出实例部分落在训练抽样范围外（附录 A.3）；各条件面对同一批实例，比较仍是配对的，但绝对水平含外推。
- 课程实验用留出结果挑选转换用的特权检查点（附录 J.1.5），而报告的也是留出成绩；我们认为这会偏向课程一侧，表 4 只作方向参考。
- 提示词与 harness 配置没有变化；“物理推理是瓶颈”是作者从受控差异与代码溯源得出的解释，不是对单一原因的因果证明。

来源：Chen、Zhu、Xie、Yoo 等（UC Berkeley、Bosch、NVIDIA），A Controlled Study of Models, Skills, Feedback, and Curriculum in Agentic Robotics，arXiv 2611.09030v1（2026-11-06）。报告摘录转录自附录 E.4 清单 16（英文原样，节选）；热格、斜率图、哑铃图为我们按表 1–4 重绘，非原论文图。数字与原文位置对照见 SOURCE.md。问题档位是选读判断，不是审稿结论；未运行论文代码。Embodied-Harness-Daily · selection-012